

长安大学 20_23 — 20_24 学年第 2 学期 试题 (A) 卷

课程名称	机电系统仿真			考试日期	2024 年 6 月 27 日	共 5 题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号

一. 填空题

- 产生一个 5 行 6 列随机矩阵 X, X 元素大小位于(-10, 10)之间, 指令 X = _____.
- $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \text{eye}(2,2) + \text{ones}(2,2)$, 则 $(A ./ B) .^ B$ = _____.
- $t = (0: \text{Pi}/4: \text{Pi})'$, $k = 0: 0.2: 1$, 则 $\text{size}(\sin(t) * k)$ = _____.
- $\text{myfun} = @(x) (x.^2 + x.^3)$, 则 $\text{myfun}(3)$ = _____.
- $G = \text{tf}([5], [1, 4, 7], 'ioDelay', 3)$ 得到传递函数表达式 _____.
- 可对任意输入进行时间响应分析的是 _____.
- $a = \text{stepinfo}(GB)$, $ts =$ _____.(取出调整时间)
- 求 $\sqrt{x}e^x$ 的三阶导数的指令: _____.
- 已知误差传递函数 Es, 使用 dcgain 计算稳态误差 ess: _____.
- 读取 source.csv 文件的指令: _____.

二. 单项选择题

三. 判断题

这两部分当时不知道为啥都没记下来:-(, 可能和复习题上面的比较像

四. 编程题

- 求解微分方程
- 分段函数绘图(见复习文档)
- 生成 $10^{-1} - 10^2$ 之间的 200 个对数分布的点, 绘制 ω 频率范围内的 Bode 图
求幅值裕度、相位裕度
画阶跃响应图

五. 仿真题

- PID 校正三个参数设计过程所用到的 Matlab 函数及其功能 (10 个/5 个)
- 如何改善系统的准确性